

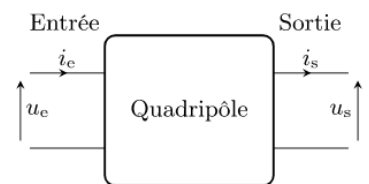
Ch1 Rappels sur les filtres analogiques passifs

1. Système Linéaire Continu Invariant

1.1. Le filtre analogique passif, un exemple de SLCI

Un **filtre** est un système de traitement qui transforme un signal d'entrée (ou **forçage**) $e(t)$ en un signal en sortie (ou **réponse**) $s(t)$, cette transformation dépendant généralement de la fréquence du signal. En électronique, e et s sont généralement des tensions u (en V), plus rarement des intensités i (en A).

Les filtres **analogiques passifs** sont couramment des quadripôles constitués de dipôles électriques linéaires passifs (R, L, C), dont les lois de comportement $u = f(i)$ ou $i = f^{-1}(u)$ sont régies par des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Avec des filtres passifs, la puissance moyenne en sortie est toujours inférieure ou égale à la puissance moyenne en entrée.



Dans les chapitres suivants, on étudiera des filtres analogiques **actifs** en ajoutant des amplificateurs opérationnels (ou ALI) qui sont des composants actifs (= alimentés), constitués principalement de transistors. On discutera aussi des filtres **numériques**, qui effectuent des opérations mathématiques sur des signaux **discrets**. Ces opérations sont réalisées par des ordinateurs plutôt que par des composants électroniques, et nécessitent souvent une conversion d'un signal continu en signal discret pour $e(t)$ et vice-versa pour $s(t)$.

Un filtre analogique passif est un système :

- **Linéaire** = il vérifie le **théorème de superposition** : soit un signal d'entrée $e_1(t)$ (respectivement $e_2(t)$) donnant en sortie du système $s_1(t)$ (respectivement $s_2(t)$). Si le signal d'entrée est la combinaison linéaire $e(t) = K_1 e_1(t) + K_2 e_2(t)$, alors le signal en sortie du système sera $s(t) = K_1 s_1(t) + K_2 s_2(t)$.
- **Continu** = les grandeurs impliquées sont des fonctions continues dans le temps (= analogique).
- **Invariant** = son comportement reste inchangé dans le temps ($\forall t$, même $s(t)$ pour $e(t)$ donné).

1.2. Description temporelle d'un SLCI, par une ED linéaire à coeffs constants

Un système qui vérifie une ED temporelle linéaire à coefficients constants est un SLCI. Ainsi, un montage constitué de dipôles R, L, C est un SLCI, dont le comportement est décrit par l'ED de forme générale :

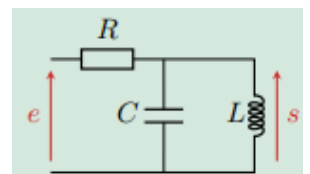
$$D_0 s(t) + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + \dots + D_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = N_0 e(t) + N_1 \frac{de(t)}{dt} + \dots + N_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

n est l'**ordre** du filtre = ordre maximal des dérivées figurant dans l'ED.

Méthode pour établir l'ED d'un montage donné : utiliser en alternance les lois de Kirchhoff et les lois de comportement des dipôles (en dérivant l'équation de travail si nécessaire), en remplaçant à chaque étape les grandeurs inconnues et/ou sans intérêt par les grandeurs connues et/ou intéressantes.

Question 1. Retrouver le jeu de coefficients (D_0 , D_1 , D_2 , N_0 , N_1) du système ci-contre.

On pourra appliquer une loi des nœuds, utiliser les lois de comportements des dipôles pour remplacer les intensités par des tensions, dériver le résultat pour s'affranchir des intégrales, appliquer une loi des mailles pour remplacer la tension sans intérêt puis regrouper.



1.3. Description fréquentielle d'un SLCI, par une fonction de transfert harmonique

À un **signal sinusoïdal** (= **harmonique**) $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$, il est pratique d'associer une notation complexe $\underline{u} = U_m e^{j(\omega t + \varphi)}$, telle que $u(t) = \mathcal{R}_e(\underline{u})$, avec $\underline{U} = U_m e^{j\varphi}$ est l'**amplitude complexe**.

Une propriété remarquable des systèmes linéaires (l'isomorphisme) s'applique aux signaux sinusoïdaux : quand le signal en entrée $e(t)$ d'un SLCI est sinusoïdal, le signal de sortie $s(t)$ en régime permanent l'est aussi, de **même pulsation**, mais pas forcément de même amplitude ni de même phase à l'origine.

La réponse du SLCI est complètement définie par la **fonction de transfert harmonique** $\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$, grâce

- au **gain** du filtre, qui correspond au rapport des amplitudes des signaux, donc à : $|\underline{H}| = \frac{S_m}{E_m}$.
- au **déphasage** entre la sortie et l'entrée, induit par le filtre, qui est : $\arg(\underline{H}) = \Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_e$.

Méthode pour établir la FTH d'un montage donné : exprimer les impédances ou admittances équivalentes à des portions séries ou parallèles du montage puis appliquer un pont diviseur de tension.

Question 2. Retrouver la FTH du montage de la question 1 et l'écrire sous la forme : $\underline{H} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$

Un système dont la FTH est un quotient de deux polynômes en $j\omega$ est un SLCI.

- Il peut être utile de connaître des formes classiques (ou **canoniques**) de FTH pour identifier un filtre ;

Type de filtre	Passe-bas 1 ^{er} ordre	Passe-haut 1 ^{er} ordre	Passe-bas 2 ^{ème} ordre	Passe-bande 2 ^{ème} ordre	Passe-haut 2 ^{ème} ordre
FTH canonique	$H_0 \frac{1}{1 + jx}$	$H_0 \frac{jx}{1 + jx}$	$H_0 \frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}$ $= H_0 \frac{-\frac{jQ}{x}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$	$H_0 \frac{jx}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}$ $= H_0 \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$	$H_0 \frac{-x^2}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}$ $= H_0 \frac{jQx}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$

- Il peut être utile de représenter le comportement fréquentiel d'un filtre par des **diagrammes de Bode** :

- le diagramme en gain représente en ordonnées le **gain en décibel** $G_{dB} = 20 \log|\underline{H}|$ (c-à-d $|\underline{H}| = 10^{G_{dB}/20}$) en fonction de la pulsation ω ou de la **pulsation réduite** $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, l'axe des abscisses étant logarithmique.
- le diagramme en phase représente le déphasage $\arg(\underline{H}) = \Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_e$ en fonction de ω ou de $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Remarque : on peut utiliser un axe des abscisses linéaire s'il représente $\log(\omega)$ ou $\log(x)$.

Question 3. Identifier le filtre de la question 2 et tracer ses diagrammes de Bode en gain et en déphasage pour deux situations : $Q = 5$ et $Q = 0,5$.

Question 4. Rappeler les valeurs de $\log(1)$, $\log(2)$, $\log(5)$ et $\log(10)$ et illustrer la correspondance entre des axes gradués en x et en $\log(x)$. Puis retrouver que le gain en décibel d'un filtre à sa **pulsation de coupure** correspond à son gain en décibel maximal diminué de 3 dB.

1.4. Passage du domaine temporel au domaine fréquentiel

En régime sinusoïdal, $\frac{d}{dt} \leftrightarrow \times j\omega$. En posant $p = j\omega$, on a aussi la fonction de transfert **opérationnelle**.

L'ED du domaine temporel devient une équation polynomiale dans le domaine fréquentiel :

$$D_0 \underline{s} + (j\omega) D_1 \underline{s} + \dots + (j\omega)^n D_n \underline{s} = N_0 \underline{e} + (j\omega) N_1 \underline{e} + \dots + (j\omega)^m N_m \underline{e}$$

La FTH du filtre d'ordre n s'écrit : $\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{N_0 + (j\omega) N_1 + \dots + (j\omega)^m N_m}{D_0 + (j\omega) D_1 + \dots + (j\omega)^n D_n}$

Question 5. Retrouver l'ED de la question 1 à partir de la FTH de la question 2.